

对于单个训练样例 $\langle x, t \rangle$ ，其中 x 是输入向量， t 是目标输出，误差 E 定义为目标输出与假设输出 $\hat{V}$ 之间差的平方的一半。

$$E = \frac{1}{2}(t - \hat{V})^2$$

假设 $\hat{V}$ 是权重 w 和输入 x 的线性函数。

$$\hat{V} = \vec{w} \cdot \vec{x} = \sum_{i=0}^n w_i x_i$$

其中， w_i 是与第 i 个输入 x_i 相关联的权重。

为了执行梯度下降，需要计算误差 E 相对于每个权重 w_i 的梯度（偏导数）。我们使用链式法则：

$$\frac{\partial E}{\partial w_i} = \frac{\partial E}{\partial \hat{V}} \frac{\partial \hat{V}}{\partial w_i}$$

首先，计算第一部分：

$$\frac{\partial E}{\partial \hat{V}} = \frac{\partial}{\partial \hat{V}} \left(\frac{1}{2}(t - \hat{V})^2 \right) = \frac{1}{2} \cdot 2(t - \hat{V}) \cdot (-1) = -(t - \hat{V})$$

接下来，计算第二部分：

$$\frac{\partial \hat{V}}{\partial w_i} = \frac{\partial}{\partial w_i} \left(\sum_{j=0}^n w_j x_j \right) = x_i$$

将两部分相乘，得到完整的梯度：

$$\frac{\partial E}{\partial w_i} = -(t - \hat{V})x_i$$

梯度下降法的核心思想是，权重的更新量应与误差函数梯度的负方向成正比。权重的改变量 Δw_i 定义为：

$$\Delta w_i = -\eta \frac{\partial E}{\partial w_i}$$

其中 η 是学习率。

将计算出的导数代入此公式：

$$\Delta w_i = -\eta \left(-(t - \hat{V})x_i \right)$$

$$\Delta w_i = \eta(t - \hat{V})x_i$$

这个结果 $\Delta w_i = \eta(t - \hat{V})x_i$ 正是LMS（最小均方）权更新法则。